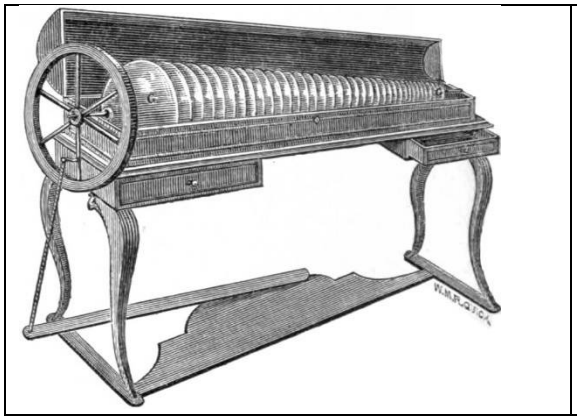
2. Az üvegharmonika

Az üvegharmonikát 1761-ben Benjamin Franklin találta fel, és Thomas Bloch üvegfújó mester segítségével valósította meg. Különböző méretű üvegtálak sorozatát fűzte egymás után egy vízszintes vastengelyre, melyet egy pedál segítségével lehet forgatni. Ha egy forgó tál széléhez finoman odanyomjuk a nedves ujjunkat, a tál szélén súrlódó bőrünk megtapad, majd megcsúszik, aztán ismét megtapad, újra megcsúszik az üvegen. Ez a periodikus tapadás-csúszás finoman megrezgeti az üvegtálat, ami a rezgéseit átadja a levegőnek. A növekvő sorrendben felfűzött, különböző méretű tálak eltérő hangmagasságokra vannak hangolva. A hangszerjátékos egyszerre akár 10 hangot is megszólaltathat a 10 ujjával. A hangszer olyan népszerű volt a maga idejében, hogy Mozart és Beethoven is komponált darabokat üvegharmonikára.





a) Milyen erő játszik szerepet a hangok keltésében ennél a hangszernél, és hogyan?
b) Ha beolajoznánk az üvegtálak szélét, nem működne a hangszer. Miért?
c) A hangok hullámhossza a tálak méretével arányosan nő. Hogyan változik a hangmagasság a kisebb tálak felől a nagyobb tálak felé haladva?
d) Mekkora a hullámhossza a 880 Hz frekvenciájú hangnak, ha a terjedési sebessége 320 m/s?

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	3 pont	4 pont	4 pont	15 pont